



Kapsamli Terim Rehberi

Aglar - Programlama - OS - DB - API - Guvenlik

ML/AI - DevOps - Linux - Regex - Test - Kariyer

Donanim - Matematik - Veri Muh. - Teorik CS

Her CS Ogrencisinin Bilmesi Gereken 250+ Terim - 18 Bolum

Networking

OS

Algorithms

Databases

Security

Cloud/DevOps

ML/AI

Deep Learning

Linux

Regex

Testing

Kariyer

Teorik CS

Donanim

Matematik

Veri Muh.

ICERIKLER - 18 Bolum / 250+ Terim

1. BILGISAYAR AGLARI (Networking)

- OSI Modeli (7 Katman)
- IP Adresi & Subnetting
- DNS
- HTTP Status Codes
- DHCP
- Firewall
- CDN
- TLS/SSL Handshake
- gRPC & Protobuf
- Bandwidth, Latency, Throughput
- TCP/IP Modeli
- TCP vs UDP
- HTTP & HTTPS
- NAT
- Routing & Switching
- VPN
- Load Balancer
- WebSocket
- Socket Programlama
- Proxy & Reverse Proxy

2. ISLETIM SISTEMLERI (Operating Systems)

- Process vs Thread
- Context Switching
- Mutex & Semaphore
- Paging & Page Fault
- File System
- System Calls
- IPC Mekanizmaları
- Cache Hierarchy
- CPU Scheduling
- Deadlock
- Virtual Memory
- Page Replacement
- Kernel vs User Space
- Fork & Exec
- Interrupts
- Race Condition & Atomic Op

3. PROGRAMLAMA TEMELLERİ & ALGORİTMALAR

- Big-O Notation
- Stack & Queue
- Heap
- Graph Temsili
- Sorting
- Dynamic Programming
- Backtracking
- SOLID Prensipleri
- Functional Programming
- Array vs Linked List
- Tree & BST
- Hash Table
- BFS & DFS
- Dijkstra & A*
- Greedy
- OOP 4 Pillar
- Design Patterns
- Complexity Classes

4. VERİTABANLARI (Databases)

- ACID
- JOIN Türleri
- Index
- ER & Normalization
- CAP Teoremi
- Sharding
- ORM
- Query Optimization
- SQL DDL/DML/DCL
- Normalization
- Transaction & Isolation
- NoSQL Türleri
- BASE
- Replication
- Window Functions

5. API & WEB GELİSTİRME

- REST Prensipleri
- Authentication vs Authorization
- OAuth 2.0 & OIDC
- API Gateway
- Rate Limiting
- Message Queue
- Pagination
- gRPC
- HTTP Headers
- JWT
- GraphQL
- CORS
- Caching
- Idempotency
- WebSocket & SSE

6. GÜVENLİK (Cybersecurity)

- OWASP Top 10
- XSS (Cross-Site Scripting)
- SQL Injection
- CSRF

- Hashing & Salting
- PKI & Certificates
- Penetration Testing
- DDoS & Mitigation

7. BULUT BILISIM & DevOps

- IaaS / PaaS / SaaS
- Serverless & Lambda
- CI/CD Pipeline
- Kubernetes
- GitOps
- Blue-Green Deploy
- Service Mesh

8. VERI BILIMI & MAKINE OGRENIMI

- EDA (Exploratory Data Analysis)
- Bias-Variance Tradeoff
- Regularization
- Evaluation Metrics
- Random Forest
- Feature Engineering
- Clustering
- MLOps Temelleri

- Symmetric & Asymmetric
- SSRF & Path Traversal
- Zero Trust
- Secret Management

- AWS Temel Servisleri
- IaC (Infrastructure as Code)
- Docker
- Observability
- SLA / SLO / SLI
- Canary Deploy

- Supervised vs Unsupervised vs RL
- Gradient Descent
- Cross-Validation
- Decision Tree
- Gradient Boosting
- Dimensionality Reduction
- Imbalanced Data
- Data Drift & Monitoring

9. DERIN OGRENME & BUYUK DIL MODELLERI

- Backpropagation
- Vanishing/Exploding Gradient
- CNN (Conv Neural Net)
- Transformer
- BERT vs GPT
- RAG
- RLHF
- Diffusion Models

- Activation Functions
- Batch Normalization
- RNN / LSTM / GRU
- Self-Attention
- Transfer Learning & LoRA
- Prompt Engineering
- Quantization
- Vector Database

10. YAZILIM MUH. & SISTEM TASARIMI

- System Design Adim lari
- Consistent Hashing
- CQRS & Event Sourcing
- Twelve-Factor App
- Git Workflow
- Technical Debt

- CAP & Scalability
- Event-Driven Architecture
- Circuit Breaker
- Agile & Scrum
- Code Review
- SRE

11. LINUX & BASH / TERMINAL

- Dosya Sistemi Hiyerarshisi
- Permissions (izinler)
- grep & sed & awk
- SSH
- Shell Scripting
- Paket Yonetimi
- tmux & Screen
- Sistem Bilgisi

- Temel Komutlar
- Pipe & Redirection
- Process Yonetimi
- Crontab
- Environment Variables
- Disk & Ag Komutlari
- vim Temelleri

12. REGEX & TEXT PROCESSING

- Regex Temel Semboller
- Gruplar & Lookahead
- Python re Modulu
- JSON Parsing
- XML & HTML Parsing
- Log Analizi

- Karakter Siniflari
- Quantifier & Greedy
- grep & sed Regex
- CSV & TSV Isleme
- String Metotlari
- Text Normalization

13. TESTING & DEBUG TEKNIKLERI

- Test Piramidi
- Integration Test
- TDD (Test-Driven Development)
- Code Coverage
- Profiling
- Performance Testing
- Contract Testing

14. PROJE YONETİMİ & KARIYER

- GitHub Essentials
- Semantic Versioning
- Teknik CV
- Sistem Tasarımı Gorusmesi
- Soft Skills
- Networking & Topluluk

15. TEORİK CS & HESAPLANABİLİRLİK

- Sonlu Otomat (DFA/NFA)
- Context-Free Grammar
- Durmak Problemi (Halting)
- NP Sinifi
- P vs NP
- Amortized Analysis

16. DONANIM & BILGISAYAR MIMARISI

- Von Neumann Mimarisi
- Instruction Pipeline
- Cache Kavramlari
- Endianness
- GPU Mimarisi
- Sanal Bellek

17. MATEMATİK TEMELLERİ (CS & AI için)

- Vektör & Matris
- SVD (Singular Value Decomposition)
- Dağılımlar
- Hipotez Testi
- Türev & Gradyan
- Konvekslik & Optimizasyon

18. VERİ MUHENDİSLİĞİ & BÜYÜK VERİ

- ETL vs ELT
- Apache Kafka
- Data Lake vs Lakehouse
- Airflow
- Streaming vs Batch
- Columnar Format
- Data Governance

19. AYRIK MATEMATİK

- Kume Teorisi
- Kanıt Teknikleri
- Kombinatorik Temelleri
- Inklüzyon-Disklasyon
- Üretici Fonksiyonlar
- Graf Teorisi Temelleri
- Olasılık & Beklenen Değer

20. PARALEL & DAĞITIK SİSTEMLER

- Amdahl Yasası
- Shared Memory Parallelism

- Unit Test
- E2E Test
- Mocking & Stubbing
- Debugging Teknikleri
- Static Analysis
- Chaos Engineering
- Shift-Left Testing

- Pull Request Kültürü
- Open Source Katılımı
- LeetCode & DSA Hazırlık
- Davranışsal Görüşme
- Portfolyo Projeleri
- Mükemmeliyetçilikten Kacın

- Düzenli Dil & Regex
- Turing Makinesi
- P Sinifi
- NP-Complete
- Hesaplanabilirlik Redüksiyon
- Approximation Algorithms

- CPU Bileşenleri
- Branch Prediction
- Bellek (DRAM & SRAM)
- SIMD
- CUDA Programlama
- IO & Interrupts

- Özvektör & Özdeğer
- Olasılık Temelleri
- İstatistiksel Tahmin
- Bilgi Teorisi
- Zincir Kuralı
- Grafik Teorisi Matematik

- Apache Spark
- Veri Ambarı
- dbt (Data Build Tool)
- Veri Kalitesi
- Veri Kataloğu
- Feature Engineering Pipeline

- Mantık & Önermeler
- Matematiksel Tümevarım
- Pigeonhole Prensipleri
- Recurrence Relations
- Modüler Aritmetik
- Ağac (Tree) Matematik

- Gustafson Yasası
- Message Passing (MPI)

- GPU Parallelism
- Consensus Algoritmaları
- Vektör Saati (Vector Clock)
- Two-Phase Commit (2PC)
- CRDTs (Conflict-free Replicated Data Types)

21. ETİK & HUKUK (AI Etiği / GDPR)

- AI Etiği Temelleri
- GDPR (Genel Veri Koruma Tüzüğü)
- Veri Minimizasyonu
- Telif Hakkı & IP
- AI Güvenliği (AI Safety)
- Sorumluluk & Hesap Verebilirlik

22. GÖRÜNTÜ İŞLEME & SİYAL

- Görüntü Temsili
- Fourier Donusuğu
- Kenar Tespiti
- Histogram & Esikleme
- Görüntü Segmentasyonu
- Kamera Modeli & Kalibrasyon

23. DERLEYİCİ & DİL TEORİSİ

- Lexical Analysis (Lexer)
- AST (Abstract Syntax Tree)
- Intermediate Representation
- Kod Üretimi
- Interpreter vs Compiler
- Garbage Collection

24. SAYISAL YONTEMLER

- Floating Point
- Newton-Raphson
- Sayısal İntegrasyon
- Doğrusal Sistem Çözüğü
- İnterpolasyon
- Monte Carlo Yöntemleri

25. MOBİL & CROSS-PLATFORM GELİSTİRME

- Native vs Cross-Platform
- Flutter
- iOS Gelistirme Temelleri
- App Store & Play Store
- Mobil Performans
- Deep Link & Universal Link

26. GOMULU SİSTEMLER & İOT

- Mikrodenetleyici vs Mikroislemci
- Raspberry Pi
- GPIO (General Purpose I/O)
- ADC & DAC
- Sensor Türleri
- Güç Yönetimi
- MQTT Protokolü
- Firmware Güncelleme (OTA)
- Gerçek Zamanlı Kisitler

- Dağıtık Sistem Temelleri
- Raft Protokolü
- Dağıtık Kilit (Distributed Lock)
- MapReduce

- Algorithmic Bias
- KVKK
- Yazılım Lisansları
- Şeffaflık & Açıklanabilirlik
- Deepfake & Dezenformasyon
- Etik Tasarım (Value Sensitive Design)

- Konvolüsyon (Convolution)
- Görüntü Filtreleme
- Morfolojik İşlemler
- Nesne Tespiti
- Optik Akis (Optical Flow)
- Veri Artırma (Augmentation)

- Parsing & Gramer
- Semantic Analysis
- Kod Optimizasyonu
- LLVM
- Tip Sistemi
- Makro & Metaprogramlama

- Sayısal Hata
- Bisection Metodu
- ODE Çözümleri
- Özdeğer Hesaplama
- Optimizasyon Yöntemleri
- FFT Uygulamaları

- React Native
- PWA (Progressive Web App)
- Android Gelistirme Temelleri
- Push Notification
- Offline-First Mimari
- Mobil Güvenlik

- Arduino & ESP32
- RTOS (Real-Time OS)
- PWM (Pulse Width Modulation)
- Haberleşme Protokolleri
- Interrupt & Timer
- İOT Mimarisi
- CoAP & HTTP
- GomuLu Linux
- İOT Güvenliği

1. BILGISAYAR AGLARI (Networking)

OSI modelinden TCP/IP'ye, DNS'ten HTTP'ye, socket'ten TLS'e ag dersinin tum temel kavramlari.

OSI Modeli (7 Katman)

Ag iletisini 7 soyut katmana bolen referans modeli: Physical, Data Link, Network, Transport, Session, Presentation, Application. Her katman yalnızca komsu katmanlarla konusur.

TCP/IP Modeli

Internetin gercek protokol yigiti: Network Access, Internet, Transport, Application. OSI'nin pratik 4-katmanli surumu.

IP Adresi & Subnetting

IPv4 32-bit (192.168.1.1), IPv6 128-bit. CIDR /24 subnet maskesini tanimlar. Subnetting agi alt aglara boler; VLSM esnek boyutlandirma saglar.

TCP vs UDP

TCP 3-yonlu handshake (SYN-SYN/ACK-ACK) ile guvenilir iletim. UDP baglantisiz, hizli ama garantisiz. DNS, DHCP, streaming UDP; HTTP, SSH, FTP TCP kullanir.

DNS

Alan adlarini IP'ye ceviren dagitik veritabani. Recursive resolver -> Root -> TLD -> Authoritative zinciri. A, AAAA, CNAME, MX, TXT kayit turleri.

HTTP & HTTPS

Web'in uygulama protokolu. HTTPS TLS ile sifireli. HTTP/1.1 tek istek/baglanti; HTTP/2 multiplexing; HTTP/3 QUIC/UDP tabanlı.

HTTP Status Codes

1xx bilgi, 2xx basari (200 OK, 201 Created), 3xx yonlendirme (301, 302), 4xx istemci hatasi (400, 401, 403, 404), 5xx sunucu hatasi (500, 502, 503).

NAT

Ozel IP'yi genel IP'ye donusturur; tek WAN IP ile LAN'daki tum cihazlar internete cikar. Port bilgisiyle ceviri yapar (PAT/NAPT).

DHCP

Aga katilan cihazlara otomatik IP, subnet mask, default gateway, DNS atar. Discover-Offer-Request-Ack dongusu (DORA).

Routing & Switching

Switch Layer 2'de MAC ile cerceve iletir. Router Layer 3'te IP ile paket yonlendirir. OSPF (link-state), BGP (internet routing), RIP (distance-vector) protokolleri.

Firewall

Stateful: baglanti durumu takip eder. Stateless: yalnızca basliga bakar. WAF (Web App Firewall) HTTP katmaninda calisir. iptables, nftables Linux ornekleri.

VPN

Genel ag uzerinde sifireli ozel tunel. IPSec (L3), OpenVPN (TLS), WireGuard (modern, hizli). Site-to-site ve remote-access tipleri.

CDN

Icerik dugumlerini dunya geneline dagitan ag. Edge server'lar gecikmeyi dusurup bant genisligi tasarrufu saglar. Cloudflare, Akamai, AWS CloudFront.

Load Balancer

Istekleri sunucular arasinda dagitir. Round Robin, Least Connections, IP Hash algoritmaları. L4 (TCP/UDP), L7 (HTTP) seviyeleri. HAProxy, Nginx, AWS ELB.

TLS/SSL Handshake

ClientHello->ServerHello+Sertifika->Key Exchange->Finished. Asimetrik sifreyle oturum anahtari paylasilir, sonra simetrik AES ile sifreleme yapilir.

WebSocket

HTTP upgrade ile tek TCP baglantisinda cift yonlu gercek zamanli iletisim. ws:// ve wss://. Chat, oyun, canli pano uygulamalarinda kullanilir.

gRPC & Protobuf

HTTP/2 üzerinde çalışın, binary Protobuf kullanan RPC çerçevesi. JSON'dan 5-10x daha hızlı. Microservice iletişimde yaygın.

Socket Programlama

bind, listen, accept, connect, send, recv syscall'larıyla ağ uygulaması geliştirme. TCP ve UDP soket farkı; blocking vs non-blocking I/O.

Bandwidth, Latency, Throughput

Bandwidth max kapasite (Mbps). Latency uc-to-uc gecikme (ms). Throughput gerçekleşen veri aktarımı. $RTT = \text{gidis} + \text{donus}$ süresi.

Proxy & Reverse Proxy

Forward proxy istemci adına çıkar (gizlilik, filtreleme). Reverse proxy istekleri arka uca dağıtır (Nginx, Traefik). API Gateway reverse proxy örneği.

2. İŞLETİM SİSTEMLERİ (Operating Systems)

Process/thread yönetiminden bellek yönetimine, dosya sistemlerinden senkronizasyona OS'un tüm kritik kavramları.

Process vs Thread

Process bağımsız bellek alanlı program örneği. Thread aynı process içerisinde bellek paylaşan yürütme birimi. Thread oluşturma fork'tan çok daha hızlı.

CPU Scheduling

FCFS (gelen siraya göre), SJF (en kısa iş önce), Round Robin (time quantum), Priority, MLFQ (çok seviyeli kuyruk). Preemptive/non-preemptive ayrımı kritik.

Context Switching

CPU'nun process/thread değiştirirken register, PC ve stack pointer'i kaydedip yüklemesi. Overhead'i vardır; fazla context switch performansı düşürür.

Deadlock

Coffman koşulları: Mutual Exclusion, Hold & Wait, No Preemption, Circular Wait. Once, Avoidance (Banker's), Detection/Recovery veya Prevention ile yönetilir.

Mutex & Semaphore

Mutex: tek sahipli kritik bölge koruması (lock/unlock). Binary Semaphore benzer; Counting Semaphore N kaynaklı kontrol eder. Spinlock busy-wait kullanır.

Virtual Memory

Fiziksel RAM'den büyük adres alanı illüzyonu. Page table adres çevirisi yapar. TLB (Translation Lookaside Buffer) çeviriyi onbellekler.

Paging & Page Fault

Bellek sabit boyutlu sayfalara (4KB) bölünür. Sayfa bellekte yoksa page fault kesilir; OS diski okur. Thrashing asiri page fault ile performansın çöküşü.

Page Replacement

FIFO (ilk gelen ilk gider), LRU (en az kullanılan), Optimal (geleceğe bakar), Clock (LRU yaklasımı). Bellek dolunca hangi sayfanın çıkacağını belirler.

File System

FAT32, NTFS (Windows); ext4, XFS, Btrfs (Linux); APFS (macOS). inode dosya metadata'sini tutar. journaling veri kayıplarını önler.

Kernel vs User Space

Kernel space: donanım doğrudan erişim. User space: uygulamalar. Geçiş sistem çağrısı ile olur; mode switch overhead getirir.

System Calls

Kullanıcı kodunun OS hizmetlerine eriştiği arayüz. read, write, open, close, fork, exec, mmap, socket, ioctl en temel syscall'lardır.

Fork & Exec

fork() copy-on-write ile child process oluşturur. exec() process görüntüsünü yeni programla değiştirir. Shell her komutu fork+exec ile çalıştırır.

IPC Mekanizmaları

Pipe (tek yönlü, akraba süreçler), Named Pipe (FIFO), Message Queue, Shared Memory (en hızlı), Signal, Unix Domain Socket.

Interrupts

Donanım IRQ veya yazılım (trap) kesmesi CPU'yu durdurarak ISR'yi çalıştırır. Maskable vs non-maskable. Interrupt handler hızlı olmalıdır.

Cache Hierarchy

L1 (~4 cycle, ~32KB), L2 (~12 cycle, ~256KB), L3 (~40 cycle, ~8MB), RAM (~200 cycle). Cache miss olduğunda bir üst seviyeye gidilir. Locality kritik.

Race Condition & Atomic Op

İki thread aynı kaynağa eşzamanlı yazdığında belirsiz sonuç. Atomic operasyonlar (compare-and-swap) kesintisiz çalışır. Lock-free programlama bu temele dayanır.

3. PROGRAMLAMA TEMELLERİ & ALGORİTMALAR

Veri yapılarından Big-O'ya, klasik algoritmalarından design pattern'lere programlama derslerinin özeti.

Big-O Notation

Algoritmanın zaman/bellek karmaşıklığını üst sınırıyla ifade eder. $O(1)$ sabit, $O(\log n)$ logaritmik, $O(n)$ doğrusal, $O(n \log n)$ lineeritmik, $O(n^2)$ karesel.

Array vs Linked List

Array $O(1)$ erişim, $O(n)$ ekleme. Linked List $O(n)$ arama, $O(1)$ baş/son ekleme. Cache locality nedeniyle gerçekte array yoğunlukla daha hızlı.

Stack & Queue

Stack LIFO: push/pop. Queue FIFO: enqueue/dequeue. Dequeue iki ucu açık. Priority Queue heap ile $O(\log n)$ min/max erişimi sağlar.

Tree & BST

BST: sol < kök < sağ; arama $O(\log n)$ dengeli. AVL ve Red-Black Tree dengeli BST: insert/delete/search $O(\log n)$ garantili.

Heap

Min-heap: parent $\leq$ child. Max-heap: parent $\geq$ child. Heapify $O(n)$. Insert/extract $O(\log n)$. Heap Sort, Dijkstra ve Prim'de temel yapı.

Hash Table

Hash fonksiyonu anahtarı indekse dönüştürür. Chaining: linked list ile collision çözümü. Open addressing: linear/quadratic/double probing. Load factor < 0.7 önerilir.

Graph Temsili

Adjacency Matrix $O(V^2)$ bellek, $O(1)$ erişim. Adjacency List $O(V+E)$ bellek, $O(\text{degree})$ erişim. Yönlü/Yönsüz, Ağırlıklı, DAG türleri.

BFS & DFS

BFS kuyrukla katman katman gider; en kısa yolu bulur (ağırlıklı iz). DFS yığınla/recursion ile derine dalar; cycle tespiti, topological sort için kullanılır.

Sorting

Merge Sort $O(n \log n)$ kararlı, $O(n)$ ekstra bellek. Quick Sort $O(n \log n)$ ortalama, $O(n^2)$ worst-case. Tim Sort hibrid; Python/Java default. Counting Sort $O(n+k)$ non-comparison.

Dijkstra & A*

Dijkstra negatif kenar olmayan graflarda tek kaynaklı en kısa yol; $O((V+E) \log V)$ min-heap ile. A* heuristik ile Dijkstra'dan hızlı; oyun/navigasyonda yaygın.

Dynamic Programming

Overlapping subproblems + optimal substructure. Memoization (top-down), Tabulation (bottom-up). Fibonacci, Knapsack 0/1, LCS, Edit Distance klasik DP problemleri.

Greedy

Her adımda lokal optimal seçim. Dijkstra, Huffman Coding, Activity Selection, Kruskal/Prim klasik greedy. Global optimumu her zaman garantilemez.

Backtracking

Tüm olası çözümleri dener, olmayan dalları keser (prune). N-Queens, Sudoku, Permutasyon, Subset Sum. Exponential ama sık kullanılır.

OOP 4 Pillar

Encapsulation: veri gizleme. Abstraction: detayları saklama. Inheritance: kod yeniden kullanımı. Polymorphism: aynı arayüz, farklı davranış.

SOLID Prensipleri

Single Responsibility, Open/Closed (uzat ama degistirme), Liskov Substitution, Interface Segregation, Dependency Inversion. Sürdürülebilir kod tasarımı için.

Design Patterns

Creational: Singleton, Factory, Builder. Structural: Adapter, Decorator, Proxy. Behavioral: Observer, Strategy, Command, Iterator.

Functional Programming

Saf fonksiyonlar (yan etki yok), immutability, higher-order functions, lazy evaluation. Map/filter/reduce. Python, JS, Haskell, Scala.

Complexity Classes

P: polinomda cozulebilir. NP: polinomda dogrulanabilir. NP-Complete: tum NP problemine indirgenir. NP-Hard: en az NP kadar zor. $P=NP$? acik soru.

4. VERİTABANLARI (Databases)

SQL'den NoSQL'e, normalizasyondan CAP teoremine veritabanı tasarımı ve yönetiminin tüm kritik kavramları.

ACID

Atomicity (ya hep ya hiç), Consistency (kurallar korunur), Isolation (est zamanlı işlemler birbirini etkilemez), Durability (commit kalıcıdır). RDBMS'in temel garantisi.

SQL DDL/DML/DCL

DDL: CREATE, ALTER, DROP, TRUNCATE. DML: SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE. DCL: GRANT, REVOKE. TCL: COMMIT, ROLLBACK, SAVEPOINT.

JOIN Türleri

INNER: eşleşme. LEFT/RIGHT OUTER: bir tarafın tamamı. FULL OUTER: her iki tarafın tamamı. CROSS: Kartezyen çarpım. SELF JOIN: tabloyu kendisiyle birleştirir.

Normalization

1NF: atomik değerler, tekrarlayan grup yok. 2NF: kısmi bağımlılık yok. 3NF: geçişli bağımlılık yok. BCNF: her determinant anahtar. Denormalizasyon okuma performansı için.

Index

B-Tree: sıralanmış arama $O(\log n)$. Hash Index: eşitlik sorgusu $O(1)$. Composite index: çok sütun. Partial index: koşullu. Covering index: sadece indeks okunur.

Transaction & Isolation

Read Uncommitted, Read Committed, Repeatable Read, Serializable seviyeleri. Dirty Read, Non-Repeatable Read, Phantom Read anomalileri seviyeye göre değişir.

ER & Normalization

Entity, Attribute, Relationship, Cardinality (1:1, 1:N, M:N). Zayıf entity, ISA hiyerarsisi, super-type/sub-type.

NoSQL Türleri

Document (MongoDB): örnek JSON seması. Key-Value (Redis): $O(1)$ erişim. Column-Family (Cassandra): yazma ağırlıklı büyük veri. Graph (Neo4j): ilişki ağları.

CAP Teoremi

Distributed sistemler Consistency, Availability, Partition Tolerance'dan ikisini seçebilir. CP: MongoDB, ZooKeeper. AP: Cassandra, DynamoDB. CA: geleneksel SQL.

BASE

Basically Available, Soft state, Eventually consistent. NoSQL'in ACID karsiti: güçlü tutarlılık yerine yüksek kullanılabilirlik ve nihai tutarlılık.

Sharding

Veriyi yatay parçalara bölerek farklı sunuculara dağıtır. Range, Hash ve Directory sharding yöntemleri. Hotspot, resharding ve cross-shard query zorlukları.

Replication

Master-Slave (asenkron): okuma ölçekleme. Master-Master: yüksek erişim. Raft/Paxos: dağıtık konsensus. Read replica yukarı dağıtır.

ORM

SQLAlchemy (Python), Hibernate (Java), Prisma (Node). N+1 query problemi ve lazy loading dikkat gerektiren konulardır. Raw SQL gerektiğinde ORM'yi asabilmek önemlidir.

Window Functions

RANK, DENSE_RANK, ROW_NUMBER, LAG, LEAD, SUM/AVG OVER (PARTITION BY ... ORDER BY ...). GROUP BY'dan farkı: satırları daraltmaz.

Query Optimization

EXPLAIN/EXPLAIN ANALYZE ile plan görüntüle. Index scan vs Seq scan. Join order, statistics güncelleme (ANALYZE), partial index, materialized view.

5. API & WEB GELISTIRME

REST'ten GraphQL'e, JWT'den OAuth'a backend ve API gelistirmenin tüm kritik kavramları.

REST Prensipleri

Stateless, Client-Server, Cacheable, Uniform Interface, Layered System, Code-on-Demand (opsiyonel). Resource URL /users/42, HTTP metodları ile CRUD.

HTTP Headers

Content-Type, Accept, Authorization (Bearer token), Cache-Control, ETag, If-None-Match, X-Request-ID, CORS Access-Control-Allow-Origin.

Authentication vs Authorization

AuthN: sen kimsin (JWT, session, API key). AuthZ: ne yapabilirsin (RBAC, ABAC, scope). Her ikisi de farklı katmanda enforce edilmeli.

JWT

Header.Payload.Signature. HS256 (shared secret) veya RS256 (public/private key). Access token kısa (15 dak), refresh token uzun (7 gün). Stateless; revoke zorludur.

OAuth 2.0 & OIDC

Authorization Code Flow (PKCE ile): en güvenlisi. Client Credentials: servisler arası. Implicit: deprecated. OIDC kimlik katmanını ekler; id_token verir.

GraphQL

Schema-first: Query, Mutation, Subscription. N+1 problem DataLoader ile çözülür. Over-fetching/under-fetching yok. Introspection ile self-dokumentasyon.

API Gateway

Rate limiting, authentication, SSL termination, request/response transform, routing. Kong, AWS API Gateway, Nginx, Traefik.

CORS

Same-Origin Policy tarayıcı güvenliği. Preflight OPTIONS istegi. Access-Control-Allow-Origin, Allow-Methods, Allow-Headers. Credentials için allow-credentials: true.

Rate Limiting

Token Bucket: burst'e izin verir. Leaky Bucket: sabit çıkış. Fixed Window: basit ama boundary saldırganı açık. Sliding Window: daha adil. Redis ile dağıtık RL.

Caching

Cache-Aside: uygulama bellek kontrol eder. Write-Through: yazmayı eşzamanlı bellekler. Write-Behind: async. Read-Through: miss'te otomatik doldurma.

Message Queue

RabbitMQ AMQP: routing, exchange, binding. Apache Kafka: log-tabanlı, yüksek throughput, consumer group. AWS SQS/SNS: managed. Async decoupling sağlar.

Idempotency

Aynı istegi N kez yapmanın tek kez yapmayla aynı sonucu vermesi. GET/PUT/DELETE idempotent; POST değil. Idempotency-Key header ile POST güvenli retry.

Pagination

Offset/Limit: basit ama büyük offset'te yavaş. Cursor-based: tutarlı, hızlı, sonsuz scroll için. Keyset Pagination: indexed kolona göre.

WebSocket & SSE

WebSocket: full-duplex, ws(s)://. SSE: HTTP üzerinde sunucu->istemci stream, basit, EventSource API. Long-polling: eski yöntem, basit ama verimsiz.

gRPC

HTTP/2 + Protobuf. Unary, Server Streaming, Client Streaming, Bidirectional Streaming. Servis tanımı .proto dosyasında. REST'e göre 5-10x daha hızlı.

6. GUVENLIK (Cybersecurity)

OWASP Top 10'dan kriptografiye, siber saldirilarin anatomy'sinden savunmaya guvenlik terimlerinin tamamı.

OWASP Top 10

Injection, Broken Auth, Sensitive Data Exposure, XXE, Broken Access Control, Security Misconfiguration, XSS, Insecure Deserialization, Vulnerable Components, Logging Eksikligi.

SQL Injection

Kullanici girdisi SQL sorgusuna karisiyor. Prepared statement / parametre binding ile onlenir. Blind SQLi, Time-based, Error-based turleri vardır.

XSS (Cross-Site Scripting)

Stored (DB'ye kaydedilir), Reflected (URL'den), DOM-based (JS manipulasyon). CSP header, output encoding, DOMPurify ile onleme.

CSRF

Kullanici oturumunu kullanarak sahte istek gonderme. SameSite cookie, CSRF token, Double-Submit Cookie ile onleme.

Hashing & Salting

SHA-256 hizli ama parola icin zayif. bcrypt/scrypt/Argon2 kasitli yavas. Salt rainbow table'i engeller. Pepper ek gizli deger saglar.

Symmetric & Asymmetric

AES-256 simetrik: ayni anahtar, hizli, buyuk veri icin. RSA/ECC asimetrik: public sifireler private acar; anahtar degisimi icin. TLS ikisini birlestir.

PKI & Certificates

CA (Certificate Authority) sertifika imzalar. Trust Chain: Root CA -> Intermediate CA -> Leaf. SAN, wildcard, EV sertifika turleri. Certificate Pinning.

SSRF & Path Traversal

SSRF: sunucu icindeki dahili URL'lere erisim. Path Traversal: ../../etc/passwd ile dosya okuma. Input validation ve whitelist ile onleme.

Penetration Testing

Recon, Scanning (Nmap), Exploitation (Metasploit), Post-Exploitation, Reporting. Black/White/Grey box modelleri. CVE, CVSS skorlama.

Zero Trust

Hicbir seye guvenme, her seyi dogrula. Mikro-segmentasyon, least privilege, MFA, continuous verification. BeyondCorp mimarisi Google'in ornegi.

DDoS & Mitigation

Volumetric (UDP flood), Protocol (SYN flood), Application (HTTP flood). Anycast, rate limiting, CAPTcha, WAF, CloudFlare ile azaltim.

Secret Management

API anahtarlari, sifireler, sertifikalari guvende tutmak. HashiCorp Vault, AWS Secrets Manager, .env yerine environment injection. Secret'i asla git'e commit etme.

7. BULUT BILISIM & DevOps

AWS/GCP/Azure servislerinden Kubernetes'e, CI/CD'den IaC'a modern yazılım altyapisinin tum kavramlari.

IaaS / PaaS / SaaS

IaaS: sana VM ver, gerisi sende (EC2). PaaS: kodu yukle calistir (Heroku). SaaS: hazır uygulama kullan (Gmail). Yonetim yukariya gittikce azalir.

AWS Temel Servisleri

EC2 (VM), S3 (nesne depolama), RDS (managed DB), Lambda (serverless), VPC (ozel ag), IAM (kimlik), ECS/EKS (konteyner), CloudFront (CDN), Route53 (DNS).

Serverless & Lambda

Sunucu yonetimi yok; event-driven tetiklenme; kullanim basina fiyatlandırma. Cold start gecikmesi dezavantaj. AWS Lambda, GCF, Azure Functions.

IaC (Infrastructure as Code)

Altyapiyi kod olarak tanimla, version kontrol et. Terraform (HCL, multi-cloud), Pulumi (gercek dil), AWS CDK, CloudFormation.

CI/CD Pipeline

Continuous Integration: her push'ta build+test. Continuous Delivery: üretime hazır artifact. Continuous Deployment: otomatik deploy. GitHub Actions, GitLab CI, Jenkins.

Docker

Dockerfile: image tanimi. Image: okunur sablon. Container: calisan ornek. Layer cache build'i hizlandirir. Multi-stage build: kucuk image. Docker Compose: coklu servis.

Kubernetes

Pod: 1+ container. Deployment: pod replikasi ve guncelleme. Service: sabit IP/DNS. Ingress: dis trafik. ConfigMap/Secret: yapilandirma. HPA: otomatik olckeleme.

Observability

Logs (ELK, Loki): olay kaydlari. Metrics (Prometheus+Grafana): sayisal olcumler. Traces (Jaeger, Zipkin): istek izleme. Alertmanager ile uyarı.

GitOps

Git deposu tek gercek kaynak. Pull-based deployment: ArgoCD, Flux cluster'i repoyla senkron tutar. Drift detection ve otomatik duzeltme.

SLA / SLO / SLI

SLI olculen metrik (ornek uptime %). SLO hedef (% 99.9). SLA musteri sozlesmesi. Error Budget: 1 - SLO; butce bittinde feature durdurulur.

Blue-Green Deploy

Eski (blue) ve yeni (green) ortam estzamanli. Trafik one anda gecilir. Sorun olursa anlik geri donus. Capasiteyi 2x gerektirir.

Canary Deploy

Yeni surum once kucuk trafik yuzdesine (%5-10) verilir; metrikler izlenir; yavasce arttirilir. Feature flag ile kontrol edilebilir.

Service Mesh

Mikroservis iletisimini sidecar proxy uzerinden yonetir. mTLS, retry, circuit breaker, observability merkezi saglanir. Istio, Linkerd.

8. VERİ BİLİMİ & MAKİNE ÖĞRENİMİ

EDA'dan model değerlendirilmeye, klasik ML'den ensemble yöntemlere veri biliminin temel kavramları.

EDA (Exploratory Data Analysis)

Dagılım, korelasyon, eksik değer, aykırı değer keşfetme. pandas describe(), value_counts(). Matplotlib/Seaborn/Plotly gorselleştirme.

Supervised vs Unsupervised vs RL

Supervised: etiketli veriyle öğrenme. Unsupervised: gizli yapı keşfetme. Semi-supervised: az etiket. RL: ödül/ceza ile politika öğrenme.

Bias-Variance Tradeoff

Toplam hata = Bias² + Variance + Noise. Underfitting: yüksek bias. Overfitting: yüksek variance. Model karmaşıklığını artırmak biası düşürüp varyansı artırır.

Gradient Descent

BGD: tüm veri, kararlı. SGD: tek örnek, gürültülü ama hızlı. Mini-batch: ikisinin dengesi. Momentum: yerel minimumdan kurtulma. Adam: adaptif öğrenme hızı.

Regularization

L1 (Lasso): seyreklik, özellik seçimi. L2 (Ridge): büyük ağırlıkları cezalandırır. ElasticNet: ikisinin birleşimi. Dropout (sinir ağırları): rastgele nöron kapatma.

Cross-Validation

K-Fold: K parçaya böl, K kez eğit. Stratified K-Fold: sınıf oranını korur. LOOCV: N parçalı. Nested CV: hiperparametre + model seçimi için.

Evaluation Metrics

Accuracy, Precision=TP/(TP+FP), Recall=TP/(TP+FN), F1=2*P*R/(P+R), AUC-ROC. Regresyon: RMSE, MAE, MAPE, R². Imbalanced: F1, AUC tercih edilir.

Decision Tree

Gini impurity veya bilgi kazancı ile bölme. max_depth ile overfitting kontrolü. Yorumlanabilir ama yüksek variance. Pruning ile küçültülür.

Random Forest

N bağımsız DT + feature randomness + bagging. OOB (Out-of-Bag) hatası içi doğrulama sağlar. Feature importance vektörü çıkarır.

Gradient Boosting

Artık hatalar üzerine sırayla yeni ağaç ekler. XGBoost: derinlik önce, L1/L2 regularization. LightGBM: yaprak önce, daha hızlı. CatBoost: kategorik özellik desteği.

Feature Engineering

One-hot encoding, label encoding, target encoding. Binning, log/sqrt transform, polynomial features, interaction terms. Feature scaling: MinMax, StandardScaler.

Dimensionality Reduction

PCA: varyans maksimizasyonu, doğrusal. t-SNE: gorselleştirme için, O(n²). UMAP: daha hızlı, küresel yapıyı korur. Autoencoder: öğrenilmiş sıkıştırma.

Clustering

K-Means: küre şekli kümeler, küme sayısı önceden belirlenir. DBSCAN: gürültüye dayanıklı, şekil bağımsız. Hierarchical: dendrogram. GMM: olasılıksal atama.

Imbalanced Data

SMOTE: azınlık sınıfın yeni örnek sentezi. Class weight: kayıp fonksiyonunda ağırlık. Undersampling/Oversampling. Threshold tuning.

MLOps Temelleri

Model lifecycle: veri -> eğitim -> değerlendirme -> deploy -> izleme. MLflow, W&B experiment tracking. DVC data versioning. Feature store: tekrar kullanım.

Data Drift & Monitoring

Covariate shift: giriş dağılımı değişir. Concept drift: gerçek ilişki değişir. Evidently, Arize ile tespit. Yeniden eğitim tetikleyicisi.

9. DERIN OGRENME & BUYUK DIL MODELLERI

Sinir aglarından transformer'lara, LLM'lerden RAG'a derin ogrenme ve modern AI ekosisteminin tüm kavramları.

Backpropagation

Chain rule ile kayıp gradientini her katmana geri yayar. $dL/dw = dL/da * da/dz * dz/dw$. Autograd (PyTorch/TF) otomatik turev hesaplar.

Activation Functions

ReLU: $\max(0, x)$, vanishing gradient azaltı. Leaky ReLU: olnegative bölge için. GELU: transformer'da standart. Sigmoid: $[0,1]$ çıkışı. Softmax: olasılık dağılımı.

Vanishing/Exploding Gradient

Derin ağlarda gradient geriye gidildikçe sifira (vanishing) veya patlamasına (exploding) yaklaşıyor. Çözümler: ReLU, BatchNorm, residual, gradient clipping.

Batch Normalization

Mini-batch üzerinde aktivasyonları normalize eder; eğitimi stabilize eder. Dropout ile birlikte kullanılırken sıralama önemlidir. Layer Norm transformer'da tercih edilir.

CNN (Conv Neural Net)

Conv katmanı: filtre kaydırarak özellik haritası çıkarır. Pooling: boyut küçültür. Stride, padding, kernel boyutu. ResNet, VGG, EfficientNet, MobileNet.

RNN / LSTM / GRU

RNN: geri besleme ile temporal bellek; gradient problemi var. LSTM: forget/input/output gate'leri. GRU: 2 gate, daha basit. Sequence-to-sequence modelleri.

Transformer

Self-attention + multi-head attention + FFN. Positional encoding sıra bilgisi verir. Encoder-Decoder (T5), Encoder-only (BERT), Decoder-only (GPT).

Self-Attention

Q, K, V matrisleri: $\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}(QK^T / \sqrt{d_k}) * V$. Her token diğerleriyle ilişkisini ağırlıklar. $O(n^2)$ karmaşıklık.

BERT vs GPT

BERT: çift yönlü encoder, MLM+NSP pre-training, anlama görevleri. GPT: tek yönlü decoder, causal LM, üretim. BERT fine-tune edilir; GPT prompt ile kullanılır.

Transfer Learning & LoRA

Fine-tuning: tüm parametreler güncellenir. Feature extraction: dondurulmuş temel + yeni baş. LoRA: düşük-rank matris ekleyerek az parametreyle uyarlama.

RAG

Embedding -> vektör DB arama -> bulunan belge + soru -> LLM. Hallucination azalır, bilgi güncellenir. Chunking stratejisi, re-ranking kritik parametrelerdir.

Prompt Engineering

Zero-shot, few-shot, chain-of-thought, tree-of-thought, ReAct, self-consistency. System prompt, user prompt, temperature, top-p sampling parametreleri.

RLHF

Supervised Fine-Tuning -> Reward Model eğitimi -> PPO ile policy optimizasyonu. InstructGPT ve ChatGPT'yi GPT-3'ten ayıran teknik.

Quantization

float32 -> float16 (hafif kayıp) -> int8 (ciddi sıkıştırma). GPTQ, GGUF, AWQ yöntemleri. Llama.cpp ile yerel çalıştırma. Edge deploy için kritik.

Diffusion Models

Forward: adım adım gürültü ekle. Reverse: gürültüden görseli geri üret. DDPM, DDIM, Stable Diffusion, FLUX. Classifier-free guidance kaliteyi artırır.

Vector Database

Embedding'leri saklar ve yakın komşu arama (ANN) yapar. HNSW, IVF indeks algoritmaları. Pinecone, Weaviate, Qdrant, Chroma, pgvector.

10. YAZILIM MUH. & SİSTEM TASARIMI

Büyük ölçekli sistem tasarımında kullanılan kavramlar, yazılım geliştirme süreçleri ve mimari kararlar.

System Design Adım ları

Gereksinimleri netleştir (fonksiyonel/non-fonksiyonel) -> Kapasite tahmin -> Yüksek seviye mimari -> Veri modeli -> API tasarımı -> Bottleneck & scale.

CAP & Scalability

Horizontal scale: daha fazla makine. Vertical scale: daha güçlü makine. Stateless mimariler horizontal scale'i kolaylaştırır. Elasticity: taleple orantılı büyüme.

Consistent Hashing

Sunucu ekleme/cikar mada yalnızca K/N anahtarın taşınmasını sağlar. Virtual node ile yük dengeleme. Distributed cache ve ring-tabanlı sistemlerde kullanılır.

Event-Driven Architecture

Event producer -> broker (Kafka) -> consumer. Asenkron, loose coupling. Saga pattern: dağıtık transaction. Outbox pattern: event kaybı önleme.

CQRS & Event Sourcing

CQRS: okuma ve yazma modeli ayrımı. Event Sourcing: durum yerine eventler saklanır; her an replay edilebilir. CQRS + ES güçlü birleşim.

Circuit Breaker

Arka uç hata verdiğinde devre keser (open state); belirli sürede yeniden dener (half-open). Resilience4j, Hystrix. Cascading failure'i önler.

Twelve-Factor App

Codebase, Dependencies, Config, Backing Services, Build/Release/Run, Processes, Port Binding, Concurrency, Disposability, Dev/Prod Parity, Logs, Admin Processes.

Agile & Scrum

Sprint (2 hafta), Daily Standup, Sprint Review, Retrospective, Product Backlog, Sprint Backlog. Velocity ile kapasite ölçümü. Kanban alternatif çerçeve.

Git Workflow

Feature branch -> PR -> Code Review -> Squash merge -> main. Trunk-Based Development: kısa süreli dallar. Conventional Commits: semantik commit mesajı.

Code Review

LGTM, nit, blocker kavramları. Tek sorumluluk kontrolü, test coverage, güvenlik açığı, performans sorunu. Yapıcı geri bildirim kültürü.

Technical Debt

Hızlı ama kötü kararların birikimi. Kasıtlı (taslak) vs kasıtsız (bilgisizlik). Refactoring, yeniden yazma, borç ödeme stratejileri. Sonar Qube ile ölçüm.

SRE

Error Budget, Toil azaltımı, Blameless Post-Mortem, Runbook, Chaos Engineering. Reliability hedefleri ile feature hızı arasında denge.

11. LINUX & BASH / TERMINAL

CS'cinin gunluk hayatinda en cok kullanacagi Linux komutlari, shell scripting ve terminal kavramlari.

Dosya Sistemi Hiyerarsisi

/: kok dizin. /bin: temel ikili dosyalar. /etc: yapilandirma. /home: kullanıcı dizinleri. /var: degisken veri (log). /tmp: gecici. /proc: sanal dosya sistemi (kernel bilgisi).

Temel Komutlar

ls -la: gizli+detayli listele. cd, pwd, mkdir -p, rm -rf, cp -r, mv, touch, cat, less, head, tail -f (canli log). find . -name '*.py' -type f.

Permissions (izinler)

rw-r--r-- = 754. chmod 755, chown user:group. setuid/setgid/sticky bit. umask varsayılan izni belirler. ls -l sol sutun izinleri gosterir.

Pipe & Redirection

| ciktayi bir sonraki komuta verir. > yaz (ustune yaz), >> ekle. 2> stderr yonlendir. 2>&1 her ikisini birlestir. /dev/null cop kutusi.

grep & sed & awk

grep -rn 'pattern' . metin arama. sed 's/eski/yeni/g' yerine koy. awk '{print \$2}' sutun ayir/isleme. head/tail/sort/uniq/wc -l kombinasyonlari.

Process Yonetimi

ps aux: tum surecleri goster. top / htop: canli izleme. kill -9 PID zorla sonlandir. & arka plana at. jobs, fg, bg, nohup ile job yonetimi.

SSH

ssh user@host -p port. ssh-keygen ile anahtar cifti olustur. ~/.ssh/authorized_keys sunucuya ekle. ssh-copy-id kolaylik saglari. SCP/rsync dosya aktarimi.

Crontab

Zamanlanmis gorev. crontab -e ile duzenle. */5 * * * * /script.sh' her 5 dakikada. 5 alan: dakika saat gun ay haftanin-gunu. @reboot sistem basinda.

Shell Scripting

#!/bin/bash shebang. Degisken: NAME='ali'. If/elif/else, for/while dongusu. \$1 \$2 arguman. \$? cikis kodu. set -e hata sonrasi dur. set -x debug modu.

Environment Variables

export VAR=deger ile ortam degiskeni tanimla. .bashrc / .zshrc ile kalici. env komutu ile listele. \$PATH, \$HOME, \$USER, \$SHELL temel degiskenler.

Paket Yonetimi

apt (Debian/Ubuntu): apt update && apt install. yum/dnf (RHEL/Fedora). pacman (Arch). snap/flatpak evrensel. pip Python paketi. npm/yarn JS paketi.

Disk & Ag Komutlari

df -h: disk dolulugu. du -sh *: klasor boyutu. lsblk: blok cihazlar. netstat -tulpn / ss -tulpn: acik portlar. curl, wget, nslookup, dig, ping, traceroute.

tmux & Screen

Terminal multiplexer: coklu pencere/panel. tmux new, attach, detach. Ctrl-b prefix. SSH bagiantisi kopsa bile oturma devam eder. .tmux.conf ile ozellestir.

vim Temelleri

i insert modu, Esc normal mod. :w kaydet, :q cik, :wq ikisi birlikte. dd satir sil, yy kopyala, p yapistir. /arama, n/N ileri/geri. :s/eski/yeni/g yerin e koy.

Sistem Bilgisi

uname -a: kernel bilgisi. lscpu: CPU. free -h: RAM. lsof: acik dosyalar. strace -p PID: syscall izle. dmesg: kernel mesajlari. journalctl -f: systemd loglari.

12. REGEX & TEXT PROCESSING

Düzenli ifadelerden metin işleme araçlarına; log analizi, veri temizleme ve parsing için zorunlu kavramlar.

Regex Temel Semboller

. herhangi karakter. * sıfır veya çok. + bir veya çok. ? sıfır veya bir. ^ satır başı, \$ satır sonu. | veya. \ escape. [] karakter sınıfı.

Karakter Sınıfları

[a-z] küçük harf. [A-Z] büyük harf. [0-9] rakam. \d rakam, \w kelime karakteri, \s whitespace. \D/\W/\S tersleri. [^abc] dışında.

Gruplar & Lookahead

(abc) yakalama grubu. (? :abc) yakalamayan grup. (?=abc) lookahead. (?!abc) negatif lookahead. (?<=abc) lookbehind. \1 geri referans.

Quantifier & Greedy

a{3} tam 3. a{2,5} 2-5 arası. * greedy (çok eslesir). .*? lazy (az eslesir). Greedy backtracking performansı etkiler.

Python re Modülü

re.match: baştan. re.search: herhangi yerde. re.findall: tüm esleme listesi. re.sub: yerin e koy. re.compile: önceden derle. re.IGNORECASE bayrak.

grep & sed Regex

grep -E genişletilmiş regex. grep -P Perl-uyumlu. sed 's/pattern/replace/g' global yerin e koy. sed -n '/start/,end/p' aralık yazdır.

JSON Parsing

json.loads() string->dict, json.dumps() dict->string. jq ile komut satırında JSON işlem: jq '.data[].name' file.json. JSON Schema doğrulama için.

CSV & TSV İşleme

csv.reader/writer, DictReader. pandas pd.read_csv() güçlü ama ağır. csvkit komut satırı araçları: csvstat, csvcut, csvgrep. Delimiter/quoting/encoding dikkat.

XML & HTML Parsing

xml.etree.ElementTree standart kütüphane. lxml hızlı. BeautifulSoup HTML için; find(), find_all(), CSS selector. XPath ile detaylı erişim.

String Metodları

split(), strip(), join(), replace(), startswith(), endswith(), format() / f-string, upper/lower, encode/decode, zfill/ljust. Python str immutable.

Log Analizi

access.log format: IP tarih metod URL durum boyut. grep + awk + sort + uniq -c + head ile hızlı analiz. GoAccess, goaccess gorselleştirme. ELK Stack büyük ölçek.

Text Normalization

Lowercasing, punctuation removal, stop word removal, stemming (Porter), lemmatization (WordNet). NLTK ve spaCy Python kütüphaneleri.

13. TESTING & DEBUG TEKNİKLERİ

Test piramidinden debugging araçlarına, TDD'den performans testine yazılım kalitesinin tüm boyutları.

Test Piramidi

Unit (çok, hızlı, ucuz) -> Integration (orta) -> E2E (az, yavaş, pahalı). İce koni anti-pattern: E2E'ye güvenme, unit'i ihmal etme.

Unit Test

Tek bir fonksiyon/sınıfı izole test eder. pytest (Python), JUnit (Java), Jest (JS). AAA: Arrange-Act-Assert. Mock ile dış bağımlılık izole edilir.

Integration Test

Birden fazla bileşeni birlikte test eder. DB, API, mesajlaşma sistemiyle gerçek entegrasyon. Testcontainers: Docker ile izole ortam.

E2E Test

Tam kullanıcı senaryosunu test eder. Selenium, Playwright, Cypress. Flaky test sorunu yaygındır. CI'da paralel çalıştırma.

TDD (Test-Driven Development)

Red-Green-Refactor döngüsü: önce başarısız test yaz, sonra geç, sonra temizle. Tasarım kalitesini artırır. Kent Beck popüleriz etti.

Mocking & Stubbing

Mock: bağımlılığının sahte uygulaması, çağrıları doğrular. Stub: sabit değer dondurur. Spy: gerçek uygulama + çağrı izleme. unittest.mock, Mockito.

Code Coverage

Çalıştırılan satırların oranı. Line, Branch, Function, Condition coverage türleri. %80+ hedeflenir ama kaliteyi garanti etmez. coverage.py, Istanbul.

Debugging Teknikleri

Print/log debugging (basit). IDE breakpoint + watch variable (güçlü). Binary search debugging (ikiye böl). Rubber duck (birine anlat). Git bisect (regresyon bul).

Profiling

CPU profiling: cProfile (Python), async-profiler (Java). Memory profiling: tracemalloc, Valgrind/Memray. Flame graph görsel analiz. Hotspot tespiti.

Static Analysis

Kod çalıştırmadan hata ve stil sorunu tespiti. pylint, flake8, mypy (Python). ESLint (JS). SonarQube (çok dil). Pre-commit hook ile entegre edilir.

Performance Testing

Load test: normal yük. Stress test: limitin üstüne. Soak test: uzun süre orta yük. Spike test: ani artış. k6, Locust, JMeter, Gatling araçları.

Chaos Engineering

Üretim ortamında kasıtlı hata enjekte ederek sistem dayanıklılığını test etme. Netflix Chaos Monkey. Game Day tatbikatı. Blast radius sınırlandırma.

Contract Testing

Mikroservisler arası API sözleşmesini her iki tarafın da test etmesi. Pact framework. Consumer-Driven Contract: istemci beklentiyi belirler.

Shift-Left Testing

Güvenliği ve testleri geliştirme sürecinin en erken aşamasına taşıma. SAST/DAST/SCA CI pipeline içerisine entegre. Dev'in test sorumluluğunu artırır.

14. PROJE YONETIMI & KARIYER

GitHub kullanımı, CV hazırlama, iş görüşmeleri ve yazılım kariyerinde bilinmesi gereken pratik kavramlar.

GitHub Essentials

README.md: proje tanıtımı. .gitignore: takip edilmeyecek dosyalar. LICENSE: kullanım hakkı. GitHub Actions: CI/CD. Issues: hata/görev. Projects: Kanban tahtası.

Pull Request Kültürü

Küçük, odaklı PR'lar tercih edilir. Açıklayıcı başlık ve description. Reviewer checklist: kod, test, güvenlik, performans. Squash vs merge commit stratejisi.

Semantic Versioning

MAJOR.MINOR.PATCH. Major: geriye uyumsuz değişim. Minor: geriye uyumlu yeni özellik. Patch: hata düzeltme. 0.x.y: geliştirme aşaması. CHANGELOG.md.

Open Source Katılım

CONTRIBUTING.md oku. Good first issue etiketleri. Fork -> branch -> commit -> PR. CLA (Contributor License Agreement). Issue açmak da katkıdır.

Teknik CV

Projeleri somut metriklerle anlat (x% performans artışı, N kullanıcı). Tech stack listele ama bağlamını göster. GitHub linki, LinkedIn, kişisel site. 1 sayfa.

LeetCode & DSA Hazırlık

Easy -> Medium -> Hard ilerleme. Blind 75 / NeetCode 150 listesi. Pattern tanıma: sliding window, two pointer, BFS/DFS, DP. Beyaz tahta pratiği.

Sistem Tasarımı Görüşmesi

Gereksinimleri sor. Yukarıdan aşağıya tasarla. Tradeoff'ları açıkla. CAP, sharding, caching, SQL vs NoSQL kararlarını savun. Tahmini hesapla.

Davranışsal Görüşme

STAR yöntemi: Situation, Task, Action, Result. Çakışma yönetimi, başarısızlık, liderlik, işbirliği örnekleri hazırla. Şirket değerlerini ara.

Soft Skills

Yazılı iletişim (async dönemde kritik). Dokümantasyon yazma. Teknik olmayan kişilere açıklama. Kod review yorum kültürü. Zaman yönetimi (timeboxing).

Portfolyo Projeleri

Full-stack uygulama, CLI araç, ML modeli, API servisi, open source katkı. Deploy et (Vercel, Railway, Heroku). README: problem, çözüm, teknoloji, demo.

Networking & Topluluk

LinkedIn aktif kullanım. Meetup/konferans. Twitter/X CS toplulukları. Discord sunucuları (Reactiflux, Python, ML). Blog yazmak görünürlük sağlar.

Mükemmeliyetçilikten Kacın

Perfect good'un düşmanıdır. Ship it, then iterate. MVP (Minimum Viable Product) öncelik. Teknik borcun yönetilebilir olması. Refactor != rewrite.

15. TEORİK CS & HESAPLANABİLİRLİK

Otomat teorisinden karmasiklik siniflariva $P=NP$ sorusuna teorik bilgisayar biliminin temelleri.

Sonlu Otomat (DFA/NFA)

DFA: her durumda tek gecis, deterministik. NFA: cok gecis veya epsilon gecis. Her NFA bir DFA'ya donusturulebilir (powerset construction). Duzenli dil tanimlar.

Duzenli Dil & Regex

Sonlu otomat ile taninan diller. Pumping Lemma ile duzenlilik ispatlanir/red edilir. Regex, duzenli dillerin taniyici gosterimi.

Context-Free Grammar

CFG: $S \rightarrow aSb \mid \epsilon$ gibi uretim kurallari. Pushdown automata (PDA) ile taninan diller. CYK algoritma asari: $O(n^3)$ parsing. Programlama dillerinin temeli.

Turing Makinesi

Sonsuz bant, oku-yaz kafa, durum tablosu. Evrensel TM her TM'yi simule eder. Church-Turing tezi: hesaplanabilirlik tanimi.

Durmak Problemi (Halting)

Bir programin durup durmayacagini genel olarak karan verecek program yoktur. Cantor diagonal argumani ile karar verilemezlik ispati. Reduksiyon teknigi.

P Sinifi

Deterministik polinom zamanda cozulebilen karar problemleri. $O(n^k)$ ile cozulur. Ornekler: siralama, arama, en kisa yol, MST.

NP Sinifi

Polinomda dogrulanabilen problemler. Nondeterministik TM ile polinomda cozulur. Her P problemi NP icerisindedir. Ornekler: SAT, TSP, Knapsack.

NP-Complete

Tum NP problemleri kendisine polinomda indirgenir (NP-hard) VE NP icerisindedir. Cook-Levin: SAT ilk NP-Complete. 3-SAT, Vertex Cover, Clique NP-Complete.

P vs NP

$P = NP$ mu? Biliminin en buyuk acik sorusu. Eger $P = NP$ ise RSA sifreleme kirlilabilir. Clay Institute Milenyum Odulu: 1 milyon dolar.

Hesaplanabilirlik Reduktion

Problem A, B'ye indirgenbiliyorsa B cozulunce A da cozulur. Rice teoremi: nontrivial TM ozellikleri karar verilemezdir.

Amortized Analysis

N islem toplaminin ortalamasini analiz eder. Dynamic array: N push $O(N)$ toplam, $O(1)$ amortized. Accounting, potential yontemleri.

Approximation Algorithms

NP-Hard problemler icin polinom zamanda garanti yakinalik oranlari. TSP: 2-approximation. Vertex Cover: 2-approx. PTAS/FPTAS sinifiari.

16. DONANIM & BILGISAYAR MIMARISI

CPU mimarisinden bellek hiyerarsisine, paralelizmden GPU'ya donanim ve mimari dersinin temel kavramlari.

Von Neumann Mimarisi

CPU, bellek, I/O birimlerinden olusan standart bilgisayar modeli. Bottleneck: CPU ile bellek arasindaki bant genisligi siniri (Von Neumann bottleneck).

CPU Bilesenleri

ALU (aritmetik/mantik), Control Unit, Register'lar (PC, SP, IR), Cache (L1/L2/L3). Superscalar: bir clock'ta birden fazla komut. Out-of-order execution.

Instruction Pipeline

Fetch -> Decode -> Execute -> Memory Access -> Write Back
asamalari. Pipeline hazard: Data hazard, Control hazard (branch prediction), Structural hazard.

Branch Prediction

If-else dallanmalarini onceden tahmin ederek pipeline duraksamas ini onler. Spectre guvenilir acigi yanlis tahmin sidechannel'ini kullanir.

Cache Kavramlari

Cache line (64 byte). Hit ratio. MESI protokolü (Modified, Exclusive, Shared, Invalid). False sharing: ayni cache line farkli CPU'lar tarafından degistirilmesi.

Bellek (DRAM & SRAM)

DRAM: yogun, ucuz, yenileme gerekli, RAM olarak kullanilir. SRAM: hizli, pahali, yenileme gerekmez, cache olarak kullanilir. Row/column address.

Endianness

Big-endian: yuksek degerli byte once. Little-endian: dusuk degerli byte once. x86 little-endian; network big-endian. htons(), htonl() donusum fonksiyonlari.

SIMD

Single Instruction Multiple Data: tek komutla cok veriyi paralel isler. SSE, AVX (x86), NEON (ARM). Dizi isleme, ML inference hizlandirma.

GPU Mimarisi

Binlerce kucuk cekirdek ile masif paralelizm. CUDA core, warp (32 thread grubu), shared memory, global memory. CPU seri; GPU paralel hesaplamada ustun.

CUDA Programlama

Kernel fonksiyonu __global__ anahtar kelimesiyle tanimlanir. Grid -> Block -> Thread hiyerarsisi. cudaMalloc, cudaMemcpy, kernel<<<grid,block>>>() cagrim.

Sanal Bellek

Page table fiziksel/sanal adres cevirisi. TLB hizlandirir. Page fault: disk okuma. Thrashing: asiri sayfalama. /proc/PID/maps bellek haritasi.

IO & Interrupts

Polling: CPU surer surer kontrol eder. Interrupt-driven: donanim CPU'yu keser. DMA: CPU'yu atlatarak bellek-cihaz aktarimi. Memory-mapped I/O.

17. MATEMATİK TEMELLERİ (CS & AI için)

Lineer cebir, olasılık, istatistik ve optimizasyon; makine öğrenmesi ve algoritmalar için zorunlu matematik.

Vektör & Matris

Vektör n-boyutlu nokta veya yön. Matris $M \times N$ sayısal dizi. Matris carpımı: $(M \times K) \times (K \times N) = (M \times N)$. Transpoz, iz (trace), determinant.

Ozvektor & Ozdeğer

$Av = \lambda v$. Özdeğerler matrisin yapısal özelliklerini gösterir. PCA'da varyansın maksimize eden yönler özvektörlerdir. Spektral bolumleme.

SVD (Singular Value Decomposition)

$A = U \cdot \Sigma \cdot V^T$. Matris yaklaşımı, boyut indirgeme, tavsiye sistemi (matrix factorization). PCA'nin genelemesi.

Olasılık Temelleri

Deney, örneklem uzayı, olay. $P(A \text{ and } B) = P(A) \cdot P(B|A)$. Toplam olasılık teoremi. Bayes: $P(A|B) = P(B|A) \cdot P(A) / P(B)$.

Dagilimler

Normal/Gaussian: ortalama+std, merkezi limit teoremi. Bernoulli: tek deneme. Binomial: N deneme. Poisson: zaman biriminde olay sayısı. Exponential: bekleme süresi.

İstatistiksel Tahmin

MLE (Maximum Likelihood Estimation): verileri en iyi açıklayan parametreleri bul. MAP: prior + likelihood. Bayesian inference: posterior dagılım.

Hipotez Testi

H_0 (null) vs H_1 (alternatif). p-value: H_0 doğru iken gözlemin veya daha aşırı bir sonucun olasılığı. $\alpha=0.05$ anlamlılık düzeyi. Type I (yanlış ret), Type II (yanlış kabul).

Bilgi Teorisi

Entropi $H(X) = -\sum P(x) \log P(x)$: belirsizlik ölçüsü. KL Divergence: iki dagılım arası uzaklık. Mutual Information: ortak bilgi. Cross-entropy: kayıp fonksiyonu.

Türev & Gradyan

df/dx tek değişkenli. Kısmi türev: sabit tutarak tek değişkene göre. Gradyan vektör: çok değişkenli fonksiyonun maksimum artış yönü.

Zincir Kuralı

$d/dx[f(g(x))] = f'(g(x)) \cdot g'(x)$. Backpropagation'ın matematiksel temelidir. Çok katmanlı kompozit fonksiyonlarda uygulanır.

Konvekslik & Optimizasyon

Konveks fonksiyon: yerel minimum = global minimum. Gradyan inişi konvekste global optimuma iner. Lagrange carpanları: kısıtlı optimizasyon. KKT koşulları.

Grafik Teorisi Matematigi

Euler yolu/çemberi: tüm kenarlardan bir kez geç. Hamilton yolu: tüm düğümlerden bir kez. Planarity, bichromaticity, matching teoremi.

18. VERİ MUHENDİSLİĞİ & BÜYÜK VERİ

Veri pipeline'larından Spark'a, Kafka'dan veri ambarlarına modern veri yığını kavramlarının tamamı.

ETL vs ELT

ETL: kaynak -> donustur -> yukle (geleneksel veri ambari). ELT: kaynak -> yukle -> donustur (bulut veri ambari: Snowflake, BigQuery). ELT daha esnek ve ölçeklenebilir.

Apache Spark

Bellek içi dağıtık hesaplama. RDD -> DataFrame -> Dataset API'leri. Lazy evaluation: action çağrısına kadar hesaplama yapılmaz. PySpark Python arayuzu.

Apache Kafka

Dağıtık log-tabanlı mesajlaşma. Topic -> Partition -> Offset. Consumer Group paralel okuma sağlar. Retention: veri N gün saklanır. Kafka Connect, Kafka Streams.

Veri Ambarı

OLAP (analitik): büyük veri, az yazma, çok okuma, columnnar. Snowflake, BigQuery, Redshift. Star Schema: olgu tablosu + boyut tabloları. Slowly Changing Dimension.

Data Lake vs Lakehouse

Data Lake: ham veri her formatta (S3, GCS). Data Warehouse: yapılandırılmış, schema zorunlu. Lakehouse: ikisini birleştir (Delta Lake, Apache Iceberg, Hudi).

dbt (Data Build Tool)

SQL ile veri dönüşümleri. Model, Source, Ref, Test, Documentation. Lineage grafiği. Analytics Engineering disiplininin merkezi. CI/CD ile entegrasyon.

Airflow

Python tabanlı DAG ile iş akışı planlama. Operator (task tipi), Sensor (bekle), Hook (harici bağlantı). Backfill, retry, SLA miss uyarısı.

Veri Kalitesi

Completeness, Accuracy, Consistency, Timeliness, Uniqueness. Great Expectations, Soda ile otomatik kalite kontrolü. Data contract ile üreticinin sorumluluğu.

Streaming vs Batch

Batch: periyodik büyük işlem (gece ETL). Streaming: sürekli küçük işlem (Kafka Streams, Flink, Spark Streaming). Lambda ve Kappa mimarileri.

Veri Katalogu

Veri varlıklarının metadata'sini merkezi saklar. Data lineage, data dictionary. Apache Atlas, Amundsen, DataHub. Veri keşfini kolaylaştırır.

Columnnar Format

Parquet ve ORC: kolonlu depolama, yüksek sıkıştırma, vektörizasyona uygun. CSV/JSON'dan 10-100x daha hızlı analitik sorgu. Predicate pushdown, projection pushdown.

Feature Engineering Pipeline

Online (gerçek zamanlı, düşük gecikme) vs Offline (toplu, yüksek verimlilik) özellik hesaplama. Feature Store: tekrar kullanım, tutarlılık, versiyon.

Data Governance

Kim hangi veriye erişebilir (RBAC). GDPR/KVKK uyumluluk. Veri maskeleyme, anonimleştirme. Data steward sorumluluğu. Audit log.

19. AYRIK MATEMATİK

Kombinatorik, graf teorisi, mantık ve kume teorisi. CS'nin matematiksel dili; algoritma analizi ve kriptografinin temeli.

Kume Teorisi

Kume: tekrarsız elemanlar topluluğu. Birleşim (union), kesişim, fark, tüm-kume, kuvvet kumesi. De Morgan: $(A \cup B)' = A' \cap B'$. Kardinalite: $|A|$.

Mantık & Onermeler

Onerme: doğru/yanlış değer alan ifade. AND, OR, NOT, IMPLIES, IFF. Totoloji: her zaman doğru. Kontradiksiyon: her zaman yanlış. CNF/DNF normal formlar.

Kanıt Teknikleri

Direkt kanıt: $A \rightarrow B$. Kontrapozitif: $\neg B \rightarrow \neg A$. Celiski ile kanıt: $\neg B$ doğru varsa celiski çıkar. Matematiksel tümevarım: temel adım + tümevarım adımı.

Matematiksel Tümevarım

$P(1)$ doğru ve $P(k) \rightarrow P(k+1)$ ise $P(n)$ tüm n için doğrudur. Güçlü tümevarım: $P(1) \dots P(k) \rightarrow P(k+1)$. Yapısal tümevarım: ağaç/liste işpatlarında.

Kombinatorik Temelleri

Çarpma kuralı: $n \cdot m$ yol. Toplama kuralı: $n + m$ seçim. Permutasyon $P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!}$. Kombinasyon $C(n, r) = \frac{n!}{r!(n-r)!}$. Binom teoremi.

Pigeonhole Prensibi

$N+1$ kuşun N yuvaya sığıyorsa en az bir yuvada 2 kuş vardır. Genelleştirme: $\lceil \frac{N}{k} \rceil$ yuvada en az k kuş. Soyut ancak güçlü kanıt aracı.

İnklyasyon-Disklyasyon

n elemanı olan birleşimleri saymak: $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$. Üç kume: $|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$. Derangement sayımı için.

Recurrence Relations

$T(n) = 2T(n/2) + O(n)$ gibi kendine referanslı tanım. Master Theorem ile çözüm: Merge Sort $T(n) = 2T(n/2) + n \rightarrow O(n \log n)$.

Üretici Fonksiyonlar

Dizi $a_0, a_1, a_2, \dots \rightarrow G(x) = \sum a_n x^n$. Kapalı form çıkarma, recurrence çözme, kombinatorik kimlikler için güçlü araç.

Modular Aritmetik

$a \bmod n$: n 'e bölümden kalan. $(a+b) \bmod n = ((a \bmod n) + (b \bmod n)) \bmod n$. Fermat küçük teoremi: $a^{p-1} \bmod p = 1$. RSA'nin temeli.

Graf Teorisi Temelleri

Derece (degree), yol (path), çevrim (cycle), bağlantıllık. Euler yolu: tüm kenarlardan bir kez. Hamilton yolu: tüm düğümlerden bir kez. Planar graf.

Agac (Tree) Matematigi

N düğümlü ağaçta $N-1$ kenar. Kapsayan ağaç (spanning tree). Minimum Spanning Tree: Kruskal/Prim. Prüfer dizisi ile ağaç kodlama.

Olasılık & Beklenen Değer

Rastgele değişken X . $E[X] = \sum x \cdot P(X=x)$. Varyans $\text{Var}(X) = E[X^2] - E[X]^2$. Linearity of expectation: $E[X+Y] = E[X] + E[Y]$ (bağımsızlık gerekmez).

20. PARALEL & DAGITIK SİSTEMLER

Cok islemcili sistemlerden dagitik algoritmalarint; consensus protokollerinden CAP'in pratik yansimalarına kadar.

Amdahl Yasasi

$Speedup = 1 / (S + (1-S)/N)$. S: seri kisim orani, N: islemci sayisi. Seri kisim paralellestirmeyi sinirlar. %5 seri kisim max 20x speedup verir.

Gustafson Yasasi

Problem buyudukce paralel kisim buyur, seri kisim sabit kalir. Amdahl'dan daha iyimser. Buyuk olcekli simulasyonlar icin daha gercekci.

Shared Memory Parallelism

OpenMP pragma ile thread'ler ortak bellek paylasar. critical, atomic, barrier, reduction direktifleri. Race condition mutex/semaphore ile onlenir.

Message Passing (MPI)

Dagitik bellekli sistemlerde MPI_Send/Recv ile mesajlasma. Broadcast, scatter, gather, reduce kolektif operasyonlar. Supercomputer hesaplamalarinin temeli.

GPU Parallelism

CUDA/OpenCL ile binlerce cekirdek estzamanli calisir. Warp: 32 thread. Shared memory warp icinde hizli. Global memory tum thread'lere erisebilir ama yavas.

Dagitik Sistem Temelleri

Partial failure: bazi dugumler calisirken diger leri cokebilir. Asynchronous: mesaj gecikme garantisi yok. Byzantine fault: kotucul dugumler yanlis bilgi gonderir.

Consensus Algoritmaları

Paxos: Prepare/Promise/Accept/Accepted asamalari. Raft: daha anlasilir; leader election, log replication. ZooKeeper, etcd Raft kullanir.

Raft Protocol

Leader secimi: en yuksek log'lu aday kazanir. Log replication: leader yazar, majority onaylar, commit eder. Log eslesmezse leader eski girisleri usteler.

Vektör Saati (Vector Clock)

Dagitik olaylar arasindaki nedensellik (causality) iliskisini izler. Her dugum kendi sayacini tutar. Happens-before iliskisini tespit eder. Lamport saatinin genelemesi.

Dagitik Kilit (Distributed Lock)

Tek kaynak uzerinde dagitik mutually exclusive erisim. Redis Redlock, ZooKeeper, Chubby ornekleridir. TTL ile deadlock onleme kritiktir.

Two-Phase Commit (2PC)

Coordinator: prepare -> commit/abort. Tum katilimcilar hazir derse commit, biri hayir derse abort. Coordinator cokerse blokaj olusur. 3PC gelistirmedir.

MapReduce

Map: $(k1, v1) \rightarrow list(k2, v2)$. Shuffle: ayni k2'leri birlestirir. Reduce: $(k2, list(v2)) \rightarrow list(v3)$. Hadoop'un temeli. Spark daha esnek alternatif.

CRDTs (Conflict-free Replicated Data Types)

Consensus gerekmeden cakisan guncelleme lerin otomatik birlestirildigi veri yapilari. Counter, Set, Register tipleri. Notion, Figma gercek zamanli isbirliginde kullanir.

21. ETİK & HUKUK (AI Etigi / GDPR)

Yapay zeka etigi, veri gizliliği mevzuatı ve yazılım hukuku. Mezun olan her CS'cinin bilmesi gereken sorumluluklar.

AI Etigi Temelleri

Adalet (fairness), hesap verebilirlik (accountability), seffaflık (transparency), zarar vermeme (non-maleficence). IEEE Ethically Aligned Design, EU AI Act temel çerçeveler.

Algorithmic Bias

Eğitim verisindeki tarihi ayrımcılık modele yansır. Cinsiyet, ırk, yaş koruyucu özellikleri. Disparate impact: farklı gruplara farklı etki. Fairness metrics: demographic parity, equalized odds.

GDPR (Genel Veri Koruma Tüzüğü)

AB'nin veri gizliliği yasası. Veri işleme için açık rızaya dayalı ve işlem amacına sınırlılık. Sağ haklar: erişim, düzeltme, silme (unutulma hakkı), tasima, itiraz.

KVKK

Türkiye Kişisel Verilerin Korunması Kanunu. GDPR ile benzer prensipler. Veri sorumlusu, veri işleyen, açık rıza, aydınlatma yükümlülüğü. KVKK ihlali para cezası.

Veri Minimizasyonu

Yalnızca amaç için gerekli veriyi topla. Purpose limitation: toplanan veri başka amaçla kullanılamaz. Storage limitation: artık gerekmiyorsa sil.

Yazılım Lisansları

MIT: özgür kullanım, kaynak belirtme. Apache 2.0: patent koruması. GPL: türev çalışması da GPL olmalı (copyleft). LGPL: kütüphane kullanımı serbest. Proprietary: izinsiz kullanılamaz.

Telif Hakkı & IP

Kod otomatik telif hakkı alır. Patent: buluşlar için (yazılımda sınırlı). Trade Secret: NDA ile koruma. AI ürettiği içerik telif hakkı tartışmaları.

Seffaflık & Açıklanabilirlik

Black-box model kararlarının açıklanması zorunluluğu (EU AI Act). SHAP, LIME, Grad-CAM açıklanabilirlik araçları. Right to explanation GDPR'da yer alır.

AI Güvenliği (AI Safety)

Alignment problemi: AI'nın insan değerleriyle uyumu. Corrigibility: düzeltilebilirlik. Interpretability: içeriği anlama. Existential risk tartışmaları.

Deepfake & Dezenformasyon

Yapay medya ile kimlik sahteciliği ve yanlışlık yayma. Watermarking, C2PA standardi ile içerik doğrulama. AI ürettiği içeriğin etiketlenmesi.

Sorumluluk & Hesap Verebilirlik

AI kararıyla zarar olursa kim sorumlu? Geliştirici, operatör, kullanıcı. EU AI Act risk kategorileri: kabul edilemez, yüksek, sınırlı, minimal.

Etik Tasarım (Value Sensitive Design)

Tasarım sürecine paydaş değerlerini entegre etme. Privacy by design: gizliliği sonradan ekleme, başından planla. Inclusive design: farklı kullanıcıları düşün.

22. GORUNTU ISLEME & SINYAL

Fourier donusumunden goruntu filtrelemeyeCV/AI icin temel; OpenCV, sinyal isleme ve matematiksel zemin.

Goruntu Temsili

Gri tonlu: 2D matris [H x W]. Renkli: 3D tensor [H x W x C]. RGB, BGR (OpenCV), HSV, LAB renk uzaylari. uint8 [0-255] veya float32 [0-1].

Konvolusyon (Convolution)

$(f * g)(t) = \int f(\tau) * g(t - \tau) d\tau$. 2D goruntu icin: cikti pikseli = filtre * goruntu penceresi toplami. Kenar tespiti, bulaniklastirma, netlestirme.

Fourier Donusumu

Zamandaki sinyal -> frekans domenine gecis. DFT: ayrik versiyon. FFT: $O(n \log n)$ hizli hesaplama. Dusuk frekans: genel yapi. Yuksek frekans: kenarlar/gurultu.

Goruntu Filtreleme

Gaussian blur: gurultu azaltma. Median filter: tuz-biber gurultusu. Sharpening: yuksek frekans artirma. Sobel/Laplacian: kenar tespiti. Bilateral: kenarlari koruyarak blur.

Kenar Tespiti

Sobel: x ve y gradyan magnitudu. Canny: multi-stage (Gaussian -> Sobel -> Non-Max Suppression -> Hysteresis). Laplacian of Gaussian (LoG).

Morfolojik Islemler

Erosion: nesneleri kucultur. Dilation: nesneleri buyutur. Opening = Erosion + Dilation: gurultu kaldir. Closing = Dilation + Erosion: delikleri kapat.

Histogram & Esikleme

Histogram: piksel yogunlugu dagilimi. Histogram equalization: kontrast artirma. Otsu thresholding: optimal esik otomatik belirleme. Adaptive threshold.

Nesne Tespiti

Sliding window -> HOG + SVM (klasik). R-CNN ailesi (region proposal + CNN). YOLO: tek geciste tum goruntu. SSD: cok olcekli. Anchor box, IoU, NMS kavramlari.

Goruntu Segmentasyonu

Semantic: her piksele sinif etiketi. Instance: her nesne ornegi ayri. Panoptic: ikisinin birlesmi. U-Net, Mask R-CNN, SAM (Segment Anything) populer modeller.

Optik Akis (Optical Flow)

Ardisik karelerdeki piksel hareket vektoru. Lucas-Kanade: sparse. Farneback: dense. DeepFlow, RAFT derin ogrenme tabanlı. Video analiz, nesne takibi.

Kamera Modeli & Kalibrasyon

Pinhole kamera: 3D noktayi 2D'ye projekte eder. Intrinsik parametreler: focal length, principal point. Distortion duzeltme. OpenCV `calibrateCamera()`.

Veri Artirma (Augmentation)

Flip, rotate, crop, color jitter, mixup, cutmix, mosaic. Goruntu siniflandirma modellerinin genellemesini arttirir. Albumentations, torchvision.transforms.

23. DERLEYICI & DİL TEORİSİ

Lexer'dan parser'a, AST'den kod üretmeye derleyici yapısı ve programlama dili teorisinin temelleri.

Lexical Analysis (Lexer)

Kaynak kodu token dizisine parçalar. Token tipleri: keyword, identifier, literal, operator, punctuation. Regex ile tanımlanır. lex/flex araçları.

Parsing & Gramer

Token dizisini parse tree'ye dönüştürür. Top-down (recursive descent, LL). Bottom-up (LR, LALR - yacc/bison). Ambiguous grammar sorunları.

AST (Abstract Syntax Tree)

Parse tree'nin gereksiz node'lardan arındırılmış hali. Her node bir dil yapısı. Derleyici, interpreter ve linter'lerin çalıştığı temel veri yapısı.

Semantic Analysis

Tip denetimi, kapsam (scope) çözümü, tür çıkarımı (type inference). Symbol table değişken/fonksiyon bilgisini saklar. Undeclared variable, type mismatch hataları.

Intermediate Representation

Kaynak dilden bağımsız, makine diline yakın ara format. SSA (Static Single Assignment): her değişkene bir kez atama. LLVM IR, Three-Address Code.

Kod Optimizasyonu

Constant folding/propagation, dead code elimination, loop unrolling, inlining, common subexpression elimination. -O0/-O1/-O2/-O3 optimizasyon seviyeleri.

Kod Üretimi

IR'den hedef makine koduna dönüşüm. Register allocation (graph coloring). Instruction selection. x86, ARM, RISC-V hedef mimarileri.

LLVM

Modüler derleyici altyapısı. Clang (C/C++), Rust, Swift LLVM kullanır. IR üzerine pass'ler ile optimizasyon. JIT compilation desteği.

Interpreter vs Compiler

Interpreter: kaynak kodu satır satır çalıştırır (Python, Ruby). Compiler: önceden makine koduna çevirir (C, Rust). JIT: çalışma anında derleme (JVM, V8, PyPy).

Tip Sistemi

Statik tipler (C, Java, Rust): derleme zamanında. Dinamik (Python, JS): çalışma zamanında. Güçlü (Python): zımnî çevirim az. Zayıf (JS): otomatik çevirim fazla.

Garbage Collection

Mark-and-Sweep: erişilemeyen nesneleri işaretleyip temizle. Reference Counting: Python. Generational GC: JVM. Rust: ownership modeli ile GC yok.

Makro & Metaprogramlama

Derleme zamanında kod üretimi. C makrolar (metin ikamesi). Rust proc-macro. Python decorator/metaclass. Homoikonic diller (Lisp) veri = kod.

24. SAYISAL YONTEMLER

Sayısal analiz, optimizasyon algoritmaları ve bilimsel hesaplama. AI ve mühendislik hesaplamalarının matematiksel arka planı.

Floating Point

IEEE 754: $\text{sign}(1b) + \text{exponent}(8/11b) + \text{mantissa}(23/52b)$.
Machine epsilon: 2^{-52} double için. Catastrophic cancellation, overflow, underflow hataları.

Sayısal Hata

Truncation error: yaklaşımlar hatasından. Round-off error: floating point sirimalasından. Absolute error: $|x - x_{\text{approx}}|$. Relative error: $|x - x_{\text{approx}}| / |x|$.

Newton-Raphson

$f(x)=0$ kökü için: $x_{n+1} = x_n - f(x_n)/f'(x_n)$. İkinci dereceden yakınsaklık. Başlangıç noktasına duyarlı. Newton yöntemi optimizasyonda da kullanılır.

Bisection Metodu

$[a,b]$ aralığında kök varsa ortayı dene, aralığı yarıya indir. Yavaş ama garantili yakınsaklık. Brute force kök bulma yöntemi.

Sayısal İntegrasyon

Trapezoid kuralı: lineer interpolasyon. Simpson kuralı: karesel, daha hassas. Gaussian quadrature: optimal nokta seçimi. `scipy.integrate.quad` Python arayuzu.

ODE Çözümleri

Euler yöntemi: basit, düşük doğruluk. Runge-Kutta 4 (RK4): denge noktaları. Adaptive step size: doğruluğu koruyarak adım boyutunu değiştirir. `scipy.integrate.odeint`.

Doğrusal Sistem Çözümü

Gauss eliminasyonu $O(n^3)$. LU ayrıştırma: yeniden kullanılabilir. QR ayrıştırma: sayısal kararlı. İteratif: Jacobi, Gauss-Seidel büyük seyrek sistemler için.

Özdeğer Hesaplama

Power iteration: büyük özdeğer bulur. QR algoritması: tüm özdeğerleri bulur. `scipy.linalg.eig`. PCA, spektral kümeleme, PageRank'in temeli.

İnterpolasyon

Lagrange interpolasyonu: $N+1$ nokta N . dereceli polinom. Spline: parçalı, düzensiz. Bicubic spline görüntü yeniden örnekleme için. Runge fenomeni: yüksek derecede osilasyon.

Optimizasyon Yöntemleri

Gradient descent (birinci dereceden). Newton yöntemi (ikinci dereceden, Hessian). BFGS: yaklaşık Hessian. L-BFGS: büyük ölçek. Nelder-Mead: türev gerekmez.

Monte Carlo Yöntemleri

Rastgele örneklemeyle sayısal tahmin. Pi hesaplama örneği. MCMC (Markov Chain MC): yüksek boyutlu dağılımdan örnekleme. Bayesian inference, simülasyon.

FFT Uygulamaları

Büyük tam sayı çarpımı $O(n \log n)$. Polinom çarpımı. Sinyal filtreleme. Konvolüsyon teoremi: uzayda konvolüsyon = frekans uzayında çarpım.

25. MOBİL & CROSS-PLATFORM GELİSTİRME

iOS/Android native'den cross-platform'a, PWA'dan uygulama dağıtımına mobil geliştirmenin temel kavramları.

Native vs Cross-Platform

Native: platform spesifik dil (Swift/Obj-C iOS, Kotlin/Java Android). Cross-platform: React Native, Flutter, Xamarin. Performans vs geliştirme hızı dengesi.

React Native

JS/React ile native mobil uygulama. JavaScript Bridge -> Native Module iletişimi. Expo: hazır araçları ve EAS Build. Metro bundler. New Architecture: JSI ile köprü kaldırıldı.

Flutter

Dart dili, kendi render motoru (Skia/Impeller). Widget ağacı: her UI unsuru widget. StatelessWidget / StatefulWidget. Hot reload. iOS, Android, Web, Desktop.

PWA (Progressive Web App)

Service Worker ile offline çalışma. Web App Manifest ile ana ekrana ekleme. Cache API, Push Notification, Background Sync. Lighthouse ile puan ölçümü.

iOS Geliştirme Temelleri

Swift/SwiftUI veya Obj-C/UIKit. Xcode IDE. Simulator ve gerçek cihaz testi. Provisioning profile, signing certificate. TestFlight ile beta dağıtım.

Android Geliştirme Temelleri

Kotlin (modern) veya Java. Android Studio. Activity, Fragment, Intent, Manifest. Gradle build sistemi. ADB komutları. ProGuard/R8 kod küçültme.

App Store & Play Store

App Store: Apple review süreci 1-3 gün. Play Store: Google review ~1-2 gün. ASO (App Store Optimization): anahtar kelime, görsel. In-app purchase kuralları.

Push Notification

FCM (Firebase Cloud Messaging): Android + iOS. APNs (Apple Push Notification service): iOS. Token yönetimi, silent notification, notification permission.

Mobil Performans

Jank: 16ms frame süresi asımı. Recompose/re-render minimize. Image lazy loading, list virtualization. Profiler araçları: Android Profiler, Xcode Instruments.

Offline-First Mimari

SQLite (Room, SQLite.js), Realm yerel DB. Sync stratejisi: conflict resolution. Optimistic update: önce UI, sonra sunucu. Service worker caching.

Deep Link & Universal Link

URL ile uygulama içeriğini aç. iOS: Universal Links (AASA dosyası). Android: App Links (Digital Asset Links). Deferred deep link: uygulama yüklü değilse.

Mobil Güvenlik

Certificate pinning: MITM'e karşı. Keychain (iOS) / Keystore (Android): güvenli depolama. Obfuscation: kod tersine mühendisliği zorlaştır. Root/jailbreak tespiti.

26. GOMULU SİSTEMLER & İOT

Mikrodenetleyicilerden RTOS'a, sensörlerden bulut bağlantısına gomulu sistemler ve İoT'nin temel kavramları.

Mikrodenetleyici vs Mikroislemci

MCU: CPU+RAM+Flash+periferaller tek chip (Arduino, STM32, ESP32). MPU: güçlü CPU, dış RAM/depolama gerektirir (Raspberry Pi). MCU düşük güç, düşük maliyet.

Arduino & ESP32

Arduino: AVR/ARM tabanlı, C++ ile programlanır. ESP32: WiFi+Bluetooth dahili, FreeRTOS desteği. GPIO, PWM, ADC/DAC, I2C, SPI, UART periferik arabirimleri.

Raspberry Pi

ARM tabanlı tam Linux bilgisayar. GPIO pinleri ile donanım kontrolü. Python RPi.GPIO kütüphanesi. Camera, Display, USB, Ethernet, WiFi. Headless kurulum.

RTOS (Real-Time OS)

Deterministik zamanlama garantisi. Hard real-time: mutlak son süre. Soft real-time: gecikme tolere edilir. FreeRTOS, Zephyr, VxWorks. Task, queue, semaphore, timer.

GPIO (General Purpose I/O)

Dijital giriş (buton okuma) ve çıkış (LED yakma) pinleri. Pull-up/pull-down direnci. Active HIGH/LOW mantığı. Debouncing: mekanik titreşimi filtreler.

PWM (Pulse Width Modulation)

Dijital sinyalle analog etkisi. Duty cycle: ON/OFF oranı. LED parlaklığı, motor hızı, servo kontrolü. Timer/Counter donanımı ile üretilir.

ADC & DAC

ADC: analog sinyali (sıcaklık, ışık) dijitala çevirir. Çözünürlük: 10-bit=1024 kademe, 12-bit=4096. DAC: dijitali analoga çevirir. Ses çıkışı, referans voltajı.

Haberleşme Protokolleri

I2C: 2 kablo (SDA+SCL), çok cihaz, yavaş. SPI: 4 kablo, hızlı, kısa mesafe. UART: asenkron seri, 2 kablo, basit. CAN: otomotiv, gürültü dayanıklı. RS-485: uzun mesafe.

Sensor Türleri

Sıcaklık: DHT22, DS18B20, NTC termistor. İMU: ivmeölçer+jiroskop (MPU-6050). Uzaklık: HC-SR04 ultrasonik, VL53L0XToF. Işık: LDR, BH1750. Basıncı: BMP280.

Interrupt & Timer

Interrupt: dış olay (buton basını, veri geldi) CPU'yu keser; ISR çalışır. Timer interrupt: periyodik görev. Polling yerine interrupt: CPU tasarrufu. NVIC öncelik yönetimi.

Güç Yönetimi

Sleep modları: Light Sleep, Deep Sleep, Hibernate. Wakeup kaynağı: timer, GPIO, UART. ESP32 deep sleep 10 uA. Pil ömrü hesaplama: kapasite / ortalama akım.

İoT Mimarisi

Algılama (sensor) -> İşleme (edge/fog) -> İletim (protokol) -> Bulut (depolama/analiz) -> Kullanıcı arayüzü katmanları. Edge computing latency azaltır.

MQTT Protokolü

Lightweight pub/sub protokolü. Broker (Mosquitto, HiveMQ) mesajları dağıtır. Topic hiyerarsisi: ev/salon/sıcaklık. QoS 0/1/2. Düşük bant genişliği, İoT standardı.

CoAP & HTTP

CoAP: UDP tabanlı, küçük payload, kaynak kısıtlı cihazlar için REST benzeri. HTTP/HTTPS: güvenilir ama ağır. HTTPS sertifikası yönetimi MCU'da zorlayıcı.

Firmware Güncelleme (OTA)

Over-The-Air: cihaz fiziksel erişim olmadan güncellenir. Dual-bank: yeni firmware indirilirken eski çalışır. Rollback: hata olursa eski sürümüne dön. ESP-IDF OTA API.

Gomulu Linux

Yocto / Buildroot ile minimal Linux imajı oluşturma. Cross-compilation: x86'da ARM kodu derleme. Device tree: donanım tanımlaması. uBoot bootloader.

Gerçek Zamanlı Kisitlar

Deadline: son isleme suresi. Jitter: zamanlama degiskenli gi.
Latency: gecikme. Determinizm: ayni giris her seferinde ayni surede islenir. Interrupt latency kritik.

IoT Guvenligi

Default sifreler degistir. TLS/DTLS sifreleme. Sertifika tabanlı kimlik dogrulama. Firmware imzalama. Secure boot. OWASP IoT Top 10.

18 Bolum, 250+ Terim Tamamlandi!

Bu rehber CS mufredatinin tum kritik konularini kapsamaktadir. Bilmek baslangic, uygulamak asil hedef. Her terimi bir projede ya da kod tabaninda aktif olarak kullanmaya calis. Basarilar Alican!

>> Her terimi bir projeyle eslestir: teorik bilgi pratikte anlam kazanir

>> Linux komutlarini gunden guns kullan: terminal seni hizlandirir

>> Test yaz, debug et, profile et: kod calismak yeterli degil

>> GitHub'u aktif tut: open source katki ve portfolyo esastir

>> Sistem tasarimi calis: buyuk sirket gorusmelerinin odak noktasi